

УЧЕТ ГЛУБИНЫ ВЫГОРАНИЯ ОТРАБОТАВШЕГО ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СУХОГО ХРАНИЛИЩА НА ЗАПОРОЖСКОЙ АЭС

**А. А. Кучмагра, О. С. Молчанов, Г. И. Одинокин
В. Н. Павлович, А. В. Поднебесный**

Институт проблем безопасности АЭС НАН Украины, Чернобыль

С. В. Борсук, О. В. Горбаченко, А. И. Игнатченко

*Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом»
обособленное подразделение «Запорожская АЭС», Запорожье*

Рассмотрены основные аспекты, связанные с определением глубины выгорания отработавшего ядерного топлива, проведен сравнительный анализ неразрушающих методов контроля глубины выгорания и обоснован выбор метода учета глубины выгорания для целей обеспечения ядерной безопасности при хранении отработавшего ядерного топлива. Представлены данные натурных испытаний, проведенных на Запорожской АЭС (ЗАЭС) разработанным в ИПБ АЭС НАН Украины прототипом установки оперативного контроля глубины выгорания ядерного топлива и проведен сравнительный анализ результатов испытаний прототипа установки и экспериментальных данных эксплуатируемой на ЗАЭС измерительной системы, разработанной специалистами МАГАТЭ.

Введение

Одной из важнейших задач при эксплуатации хранилищ отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) является максимальная оптимизация размещения отработавших топливовыделяющих сборок (ОТВС) в контейнерах хранения, обеспечивающая максимальную загрузку ОТВС, с одной стороны, и ядерную безопасность – с другой. Одним из методов решения этой задачи является учет при загрузке каждой ОТВС глубины ее выгорания за время эксплуатации на ядерном реакторе. Такой метод применяется и постоянно совершенствуется в процессе эксплуатации единственного в Украине сухого хранилища ОЯТ (СХОЯТ) на ЗАЭС. Опыт, накопленный в этом направлении за время эксплуатации СХОЯТ ЗАЭС, и основные положения метода учета глубины выгорания представляют, по нашему мнению, интерес у специалистов, эксплуатирующих подобные хранилища, и могут быть использованы при решении задач обеспечения ядерной безопасности.

В настоящей статье представлены основные положения, связанные с контролем глубины выгорания ОЯТ и составляющие основу метода, применяемого на СХОЯТ ЗАЭС. Общий принцип обеспечения ядерной безопасности при хранении ядерного топлива, конструктивное решение и условия применимости метода описаны в [1]. Приведены также данные натурных измерений, проведенных на ЗАЭС при испытании прототипа установки контроля глубины выгорания ОТВС, разработанной в ИПБ АЭС НАН Украины.

Методы контроля выгорания отработавшего ядерного топлива

Выгорание характеризует удельную энерговыработку ОТВС и изотопный состав, существенно измененный после облучения в ядерном реакторе. Чаще всего выгорание выражают в единицах выработанной за время эксплуатации ТВС энергии, отнесенной к 1 кг начальной урановой загрузки (МВт·сут/кг). Достигаемая глубина выгорания в настоящее время составляет 30 - 40 МВт·сут/кг и определяется конечной эксплуатационной стойкостью ТВЭЛов [2].

Интерес к измерению выгорания за прошедший период развития атомной энергетики существенно менялся в зависимости от актуальности и значимости проблем, решение которых требовало знания этой величины. К этим проблемам и задачам, на основе которых формулируются требования к методам и средствам контроля глубины выгорания, относятся [2]:

- 1) оптимизация размещения ОТВС в бассейнах выдержки и хранилищах;
- 2) обеспечение ядерной безопасности и высокой производительности процессов и оборудования для растворения ОТВС и регенерации ОЯТ на радиохимических заводах (РХЗ);
- 3) прогноз радиационного риска при обращении с ОТВС вне реакторов;
- 4) достижение полноты взаиморасчетов между АЭС и РХЗ;
- 5) исследования в области радиационного материаловедения;
- 6) выполнение гарантий по Договору о нераспространении ядерного оружия, в особенности в связи с экспортом АЭС;
- 7) сравнительная оценка погрешностей расчетных методов определения выгорания в целях повышения их точности;
- 8) доведение ОТВС до максимальной энерговыработки и др.

Применение методов контроля выгорания должно быть оправдано получением пользы, в частности повышением ядерной безопасности при хранении ОТВС, увеличением загрузок ОЯТ в контейнеры для сухого хранения. Известно, что шаг регулярной решетки ОТВС в хранилищах должен выбираться из условия, согласно которому эффективный коэффициент размножения нейтронов $K_{\text{эф}} \leq 0,95$ [3]. В процессе облучения в реакторе уменьшается масса делящегося материала и образуются продукты деления и различные трансурановые элементы, что приводит к уменьшению эффективного обогащения топлива по сравнению с начальным. При выгорании 40 МВт·сут/кг топливо обладает примерно вдвое меньшим эффективным обогащением по сравнению с начальным, что позволяет уплотнить хранилища ОТВС, изначально рассчитанные на хранение топлива с исходным обогащением. Например, соответствующие оценки показывают возможность уменьшения шага решетки ОТВС ВВЭР-1000 с начальным обогащением 4,4 % по ^{235}U и выгоранием 40 МВт·сут/кг на 30 % [2]. Кроме возможности уплотнения хранилища ОТВС, информация о выгорании позволяет оптимизировать использование дорогостоящих поглощающих стержней. Таким образом, оправданность контроля глубины выгорания перед загрузкой ОЯТ на хранение не вызывает сомнения, и вопрос заключается только в выборе оптимального (приемлемого) метода этого контроля.

Существующие в настоящее время методы контроля в общем случае подразделяются на разрушающие и неразрушающие. Разрушающие методы, проводимые только в лабораторных условиях (например, масс-спектрометрическое измерение концентрации стабильного продукта деления ^{148}Nd методом изотопного разбавления, альфа-спектрометрическое измерение состава актиноидных нуклидов и др.) неприемлемы в технологическом процессе подготовки и загрузки ОТВС на хранение.

Неразрушающие методы определения выгорания ТВС основаны на регистрации нейтронного или гамма-излучения (методы гамма-спектрометрии и нейтронной радиометрии).

Методы гамма-спектрометрии являются фундаментальной основой исследования выгорания ОЯТ, однако они связаны со значительными трудностями при их реализации в процессе контроля глубины выгорания ОТВС. Эти трудности обусловлены ограничениями при выборе диагностических нуклидов, связанными, в частности, с миграционными характеристиками, выгоранием в процессе облучения и самопоглощением как самого диагностического нуклида, так и его предшественников, характеристиками гамма-излучения диагностического нуклида (например, в ТВС реакторов ВВЭР-1000 низкоэнергетическое гамма-излучение ($\leq 0,5$ МэВ) практически полностью экранируется двумя внешними рядами твэлов, что затрудняет анализ выгорания топлива внутри ТВС).

В настоящее время используются методы гамма-спектрометрии, основанные на определении как абсолютной скорости счета гамма-квантов ^{137}Cs в пике 662 кэВ, так и отношений активностей $^{134}\text{Cs} / ^{137}\text{Cs}$, $^{106}\text{Ru} + ^{137}\text{Cs} / ^{134}\text{Cs}$ и, учитывая умеренные градиенты температуры по высоте ОТВС, можно использовать также отношение активностей отличающихся по своим свойствам нуклидов $^{154}\text{Eu} / ^{137}\text{Cs}$ (при высоких градиентах температуры эти нуклиды обладают аномальными миграционными свойствами, что приводит к увеличению конеч-

ной погрешности контроля выгорания). Каждый из этих методов имеет свои достоинства и недостатки. Достоинством первого метода является простая линейная зависимость между концентрацией ^{137}Cs и выгоранием, слабая зависимость от мощности реактора и времени нахождения ТВС в реакторе, недостатком – измерения требуют хорошо определенной и восстанавливаемой геометрии между детекторами и ОТВС. Достоинствами остальных методов является слабая чувствительность к изменению геометрии измерений и (для третьего метода) независимость оценки выгорания от обогащения. Недостатком второго метода является требование существенной коррекции спада активности ^{134}Cs ввиду его короткого периода полураспада (2,2 года). Еще более этот недостаток критичен в третьем методе (период полураспада ^{106}Ru – 372 сут.).

Общим недостатком методов гамма-спектроскопии (помимо перечисленных выше ограничений) является необходимость использования сложной измерительной техники, которая должна включать детектор с высоким энергетическим разрешением и программируемый комплекс технических средств для обработки данных. Кроме того, эти методы требуют применения сложного оборудования для вращения и перемещения ОТВС перед коллиматором в сканирующем режиме измерений. Использование коллиматора необходимо для того, чтобы сформировать узкий пучок излучения и ограничить частоту импульсов на входе аппаратуры значением 1–10 кГц во избежание поправок на мертвое время [2]. Поэтому для технологического контроля преимуществами обладают высокостабильные амплитудные анализаторы с малым числом каналов, отградуированные для регистрации характеристических фотопиков и обладающие разрешающим временем менее 10^{-5} с.

Метод нейтронной радиометрии основан на пассивных измерениях плотности потока нейтронов от ОТВС. Преимуществами данного метода являются высокая чувствительность, простота и надежность технических средств, оперативность. При этом методе фиксируются нейтроны от всех твэлов (методы гамма-спектрокопии чувствительны только к внешним твэлам). Недостатками этого метода являются: требование идентичности характеристик применяемых измерителей, зависимость плотности потока нейтронов от начального обогащения, измерения чувствительны к изменению геометрического расположения детектора относительно ОТВС и к наличию интегрированных в твэл поглотителей, а также к концентрации поглотителя в бассейне выдержки.

Анализ достоинств и недостатков перечисленных методов приводит к выводу о предпочтительности, в нашем случае, последнего метода, тем более что недостатки этого метода легко устранимы (или учитываемы) путем дополнительных контрольных (реперных) измерений и введения поправок в результат измерений (см. ниже) без существенного усложнения алгоритма обработки результатов измерений и ужесточения требований к измерительной аппаратуре. Последний фактор имеет большое значение с экономической точки зрения и также указывает на преимущество метода нейтронной радиометрии, при реализации которого используются более простые и надежные (и, соответственно, менее дорогостоящие) по сравнению с методами гамма измерений технические средства. Выбору данного метода благоприятствуют также факторы, связанные с физическими свойствами ОЯТ, а именно: в ТВС ВВЭР нет материалов, на которых возможны реакции (γ , n) под действием фотонов от продуктов деления, т.е. нет посторонних (паразитных) источников нейтронов, среди источников нейтронов в ОТВС преобладают долгоживущие нуклиды, что позволяет контролировать выгорание при любых временах выдержки, представляющих практический интерес.

Помимо вышеизложенного, метод нейтронной радиометрии предпочтителен еще и тем, что позволяет применять методику, основанную на сравнении результатов измерений предназначенных для загрузки в СХОЯТ ОТВС и ОТВС, загруженных ранее, что обеспечивает постоянное увеличение статистики (а, следовательно, и качество контроля ОЯТ) и исключает систематические погрешности измерительной аппаратуры (именно такая методика реализована для контроля ОТВС на ЗАЭС [4]).

Метод нейтронной радиометрии

Рассмотрим физические и методические предпосылки предлагаемого метода контроля глубины выгорания загружаемых в СХОЯТ ОТВС.

При облучении в топливе UO_2 образуются нуклиды плутония, америция, кюрия и других элементов в результате последовательности реакций радиационного захвата нейтронов, а также распада промежуточных ядер.

Общая нейтронная эмиссия выгруженного топлива складывается из трех основных составляющих: нейтронов спонтанного деления изотопов плутония и кюрия (эти изотопы дают основной вклад нейтронов спонтанного деления) и вторичных нейтронов, возникающих за счет (α, n) -реакций на кислороде оксидного топлива. Эти нейтроны приводят также к возникновению коротких цепочек вынужденных делений ядер ^{235}U и ^{239}Pu . Подробные таблицы нуклидных составов ОЯТ ВВЭР и РБМК с различным начальным обогащением и в зависимости от выгорания приведены в [5]. В табл. 1, данные которой получены в [2] на основе [5], представлены результаты расчета удельных выходов нейтронов спонтанного деления $Q_{\text{сп}}$ и (α, n) -реакций на кислороде $Q_{\alpha n}$ для ОЯТ ВВЭР-1000 с начальным обогащением 4,4 % по ^{235}U .

На рис. 1 изображены зависимости полного удельного выхода нейтронов для ОЯТ ВВЭР-1000 и его составляющих от выгорания при времени выдержки 3 года [2].

Таблица 1. Суммарный выход нейтронов Q_{Σ} , с^{-1} , на 1 кг UO_2 и относительный вклад $Q_{\alpha n}/(Q_{\alpha n} + Q_{\text{сп}})$ для ОЯТ ВВЭР-1000 в зависимости от выгорания и времени выдержки

Выгорание, МВт·сут/кг	Время выдержки после облучения, лет							
	0	0,5	1	2	3	5	10	30
	Суммарный выход Q_{Σ}							
10	4390	2650	1890	1380	1280	1260	1280	1300
20	60570	37700	17050	19570	17600	16300	14200	8800
30	266400	183100	143800	114900	105800	97350	81700	41850
40	731000	547800	459800	391400	366300	337400	280500	136000
	Относительный вклад $Q_{\alpha n}$, %							
10	21,2	22,6	24,4	27,7	29,9	33,1	39,5	53,3
20	15,4	13,0	10,7	8,2	7,9	8,9	12,1	26,0
30	12,2	9,0	6,5	3,9	3,4	3,6	4,7	10,6
40	9,7	6,6	4,6	2,6	2,1	2,2	2,6	5,4

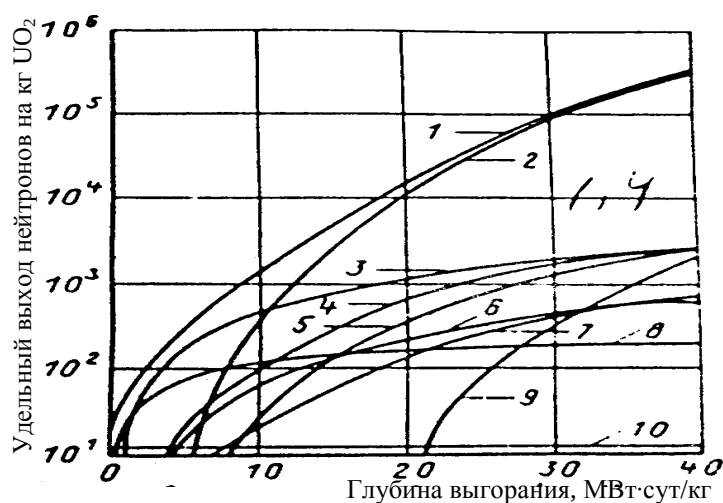


Рис. 1. Зависимости удельного полного выхода нейтронов и его составляющих для ОЯТ ВВЭР-1000 от выгорания; 1 — суммарный выход; 2 — ^{244}Cm ; 3 — ^{240}Pu ; 4 — ^{238}Pu ; 5 — ^{242}Cm ; 6 — ^{241}Am ; 7 — ^{242}Pu ; 8 — ^{239}Pu ; 9 — ^{246}Cm ; 10 — ^{238}U .

По этим данным в [2] делаются следующие общие выводы:

1. Зависимость суммарного выхода Q_t от выгорания в диапазоне более 15 МВт·сут/кг определяется спонтанным делением нуклидов кюрия ^{242}Cm и ^{244}Cm , причем ввиду малого периода полураспада ($T_{1/2} = 0,45$ года) вклад ^{242}Cm становится пренебрежимо малым при времени выдержки более трех лет. Вклад (α, n)-реакции существен лишь при малых выгораниях (менее 10 МВт·сут/кг) и при большом времени выдержки (более 30 лет – это происходит вследствие образования ^{241}Am).

2. Зависимость Q_t от выгорания является сильно нелинейной функцией, что усложняет измерение среднего выгорания по высоте ОТВС в режиме сканирования нейтронного излучения. Фактически для измерения профиля выгорания необходима программная обработка на ЭВМ результатов дискретного или непрерывного сканирования потока нейтронов.

Алгоритм обработки существенно упрощается при условии выдержки ОТВС не менее трех лет и значениях выгорания не менее 15 МВт·сут/кг (как правило, именно эти условия реализуются при отборе ОТВС для загрузки в СХОЯТ на ЗАЭС). В этом случае скорость счета детектора R обусловлена практически только нейтронным излучением ^{244}Cm и связана с выгоранием E соотношением [2]

$$R = R_0 \cdot (E/E_0)^n \exp(-\lambda t), \quad (1)$$

где R_0 и E_0 – градуировочные постоянные; $\lambda = 0,038295 \text{ год}^{-1}$ – постоянная распада ^{244}Cm ; $n \cong 4,1 \div 4,3$; t – время, отсчитываемое с момента окончания трехлетнего периода выдержки.

Из соотношения (1) имеем

$$E = E_0 \cdot (R/R_0)^{1/n} \exp(-\lambda t/n). \quad (2)$$

Период полураспада ^{244}Cm 18,1 года. Таким образом, его активность медленно спадает в течение периода охлаждения ОТВС в бассейне выдержки. Загрузке в ВКХ СХОЯТ подлежат ОТВС, остаточное энерговыделение которых не более 0,99 кВт, что обеспечивается выдержкой ОТВС в бассейне выдержки в течение пяти и более лет. В этом случае излучаемые нейтроны образуются главным образом в результате спонтанного деления ^{244}Cm .

Стоит подчеркнуть, что ОТВС в бассейне выдержки представляет собой типичную подкритическую систему с независимым источником нейтронов. Источником нейтронов в случае большой выдержки и большого выгорания является спонтанное деление ^{244}Cm . Этот источник нейтронов распределен неравномерно по высоте и радиусу ОТВС. Плотность потока нейтронов, а значит, и скорость счета детектора, расположенного, как правило, на некотором расстоянии от внешней защиты ОТВС, определяется интенсивностью источника (нейтронной активностью ^{244}Cm) и его распределением по ОТВС, размножающими свойствами среды (коэффициентом размножения нейтронов отдельной ОТВС) и геометрией измерений. Градуировочные постоянные в формулах (1) и (2) определяются всеми этими характеристиками, а под выгоранием следует понимать среднее выгорание некоторой части ОТВС, расположенной напротив детектора.

Определение градуировочных постоянных в формуле (2) осуществляется на этапе метрологической аттестации, в процессе которой определяется соответствие счетности R_0 ранее определенному выгоранию E_0 эталонного источника. Значение E_0 эталонного источника определяется либо прямыми методами измерения выгорания, либо вычислением этой величины по паспортным данным ОТВС, рассчитанным путем моделирования топливной кампании реактора с учетом необходимых экспериментальных данных (графика нагрузки энергоблока, положения органов регулирования, температуры теплоносителя на входе в активную зону, расхода теплоносителя и т.д.).

В первом случае в качестве образцовых используются более точные разрушающие методы измерения выгорания, что, как отмечалось выше, неприемлемо при оперативной оценке ядерной безопасности, требуемой при выполнении всех необходимых операций, связанных с загрузкой ОТВС в СХОЯТ с учетом глубины выгорания. Таким образом, определе-

ние соответствия скорости счета нейтронов глубине выгорания осуществляется путем проведения сравнения измерений на предназначенных к загрузке ОТВС с набором статистических данных, полученных при предыдущих измерениях скорости счета от выгружаемых из реактора ОТВС, глубина выгорания в которых рассчитывается путем указанного выше моделирования кампании реактора.

Расчет выгорания ОТВС, предназначенных для загрузки в СХОЯТ, проводится с помощью программ моделирования топливной кампании реактора ПИР-А и БИПР7-А, разработанных в РНЦ «Курчатовский институт».

Порядок контроля глубины выгорания, планируемых к загрузке в СХОЯТ ОТВС, заключается в следующем. Рассчитываются значения глубины выгорания каждой выгружаемой из реактора ОТВС и после не менее пятилетней выдержки в бассейне выдержки проводятся измерения скорости счета нейтронов. По этим данным для ОТВС с одним и тем же начальным обогащением формируются группы ОТВС с одинаковым выгоранием E_i (E_i – значение глубины выгорания i -й группы, $i = 1 \dots n$ – определяется в порядке возрастания значения E_i , n – число сформированных групп). Для каждой группы формируется статистический ансамбль (E_i ; R_{ij}), где R_{ij} – откорректированное значение скорости счета от j -й ОТВС в i -й группе ($j = 1 \dots m_i$, m_i – число ОТВС в i -й группе). Методика корректирования измеренных значений скорости счета приводится ниже.

В каждой группе определяются среднее статистическое скорости счета R_i (которому ставится в соответствие глубина выгорания E_i , т.е. $R_i = R(E_i)$) и его дисперсия $\sigma^2[R(E_i)]$ по формулам

$$R(E_i) = m_i^{-1} \sum_{j=1}^{m_i} R_{ij}; \quad \sigma^2[R(E_i)] = m_i^{-1} S^2[R_{ij}]; \quad S^2[R_{ij}] = (m_i - 1)^{-1} \sum_{j=1}^{m_i} (R_{ij} - R)^2.$$

По полученному массиву точек (E_i ; R_i) по методу наименьших квадратов строится калибровочная кривая $R = R(E)$. В качестве аппроксимирующей функции для построения калибровочной кривой выбирается степенная функция $R = cE^b$, где параметры c и b в соответствии с методом наименьших квадратов для линеаризованной функции $\ln R = \ln c + b \ln E$ определяются по формулам

$$b = \frac{\sum_{i=1}^N \ln E_i \sum_{i=1}^N \ln R_i - N \sum_{i=1}^N \ln E_i \ln R_i}{\left(\sum_{i=1}^N \ln E_i \right)^2 - N \sum_{i=1}^N (\ln E_i)^2},$$

$$c = \exp \left[\frac{1}{N} \left(\sum_{i=1}^N \ln R_i - b \sum_{i=1}^N \ln E_i \right) \right].$$

Помимо калибровочной кривой на том же графике строятся кривые верхней и нижней доверительных границ из условия $R_{\theta(n)}(E) = R(E) \pm 3\sigma[R(E)]$ (т.е. доверительный интервал берется $\pm 3\sigma$, что соответствует доверительной вероятности 0,997).

В качестве примера на рис. 2 показаны зависимость скорости счета нейтронов (пересчитана на момент выгрузки из активной зоны реактора) от среднего выгорания центральной части сборок длиной 0,5 м и результаты обработки измерений - аппроксимационная кривая $R = cE^b$ и доверительный интервал 3σ . Данные приведены для ОТВС начального обогащения 3,3 %, загруженных в первые три контейнера СХОЯТ.

Для контроля глубины выгорания на каждой предназначенной для загрузки в СХОЯТ ОТВС (тестируемой ОТВС) производятся измерения скорости счета нейтронов R_i с объемом выборки N не менее 20 (объем выборки берется максимальным во временных пределах, определяемых регламентом проведения измерений). По массиву наблюдений R_i определяется результат измерений R (среднее статистическое скорости счета). Критерием успешного контроля выгорания ОТВС является «попадание» измеренной скорости счета нейтронов от тестируемой ОТВС в доверительный интервал ожидаемого (прогнозируемого) значения скорости счета нейтронов, соответствующего рассчитанной для тестируемой ОТВС глубине выго-

рования. При этом калибровочная кривая (с ее доверительными интервалами) выбирается для ТВС с тем же начальным обогащением, что и тестируемая ОТВС.

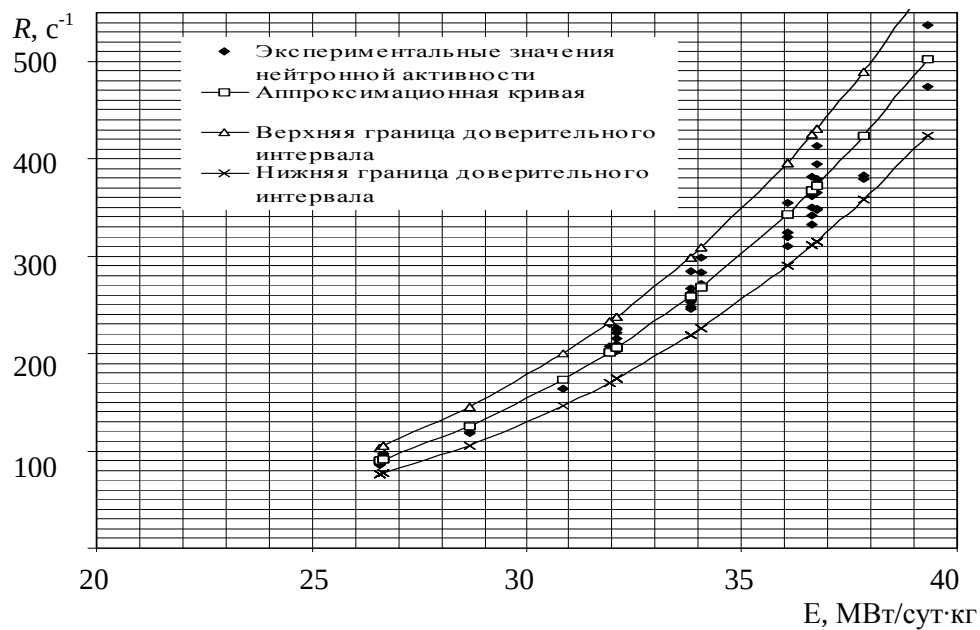


Рис. 2. Результаты измерения скорости счета нейтронов и аппроксимационная кривая $R = cE^b$ с доверительным интервалом $\pm 3\sigma$.

Результаты измерений ОТВС, успешно прошедшей тестирование, используются для корректировки соответствующей ей калибровочной кривой и ее доверительных интервалов, т.е. становятся составной частью статистического ансамбля, по которому строится калибровочная кривая и ее доверительные интервалы.

Как указывалось выше, контроль глубины выгорания тестируемой ОТВС осуществляется по скорректированным показаниям скорости счета. Корректировка показаний скорости счета связана с двумя факторами: изменением активности источника за счет спонтанного деления ^{244}Cm и изменением условий измерения.

Учет изменения активности источника осуществляется путем использования закона радиоактивного распада ^{244}Cm . Принятая (откорректированная по этому фактору) скорость счета в соответствии с законом радиоактивного распада ^{244}Cm определяется по формуле

$$R_i = R_j \exp(-\lambda(t_i - t_j)),$$

где R_i , R_j - значения скорости счета соответственно в моменты t_i , t_j ; t_i - момент времени, к которому приводятся все параметры, используемые при проведении контроля выгорания данной тестируемой ОТВС; t_j - момент времени проведения измерений ОТВС, скорость счета от которой корректируется; $\lambda = T_{1/2}^{-1} \cdot \ln 2 = 0,038295 \text{ год}^{-1}$ - постоянная распада ^{244}Cm ($T_{1/2} = 18,1$ года - период полураспада ^{244}Cm).

При данной корректировке возможны два варианта: все значения (скорости счета и статистических параметров) приводятся либо к моменту проведения измерений тестируемой ОТВС (в этом случае корректируются все данные, используемые при построении калибровочной кривой и ее доверительных интервалов), либо к моменту, относительно которого построена соответствующая тестируемой ОТВС калибровочная кривая и ее доверительные интервалы (в этом случае корректируются данные, полученные при проведении измерений только тестируемой ОТВС). Выбор того или иного варианта определяется объемом вычислительных операций при проведении данной корректировки. Предпочтительным является второй вариант.

Для корректировки по второму фактору (изменение условий измерения) используются реперные ОТВС, которые не загружались в СХОЯТ, а были оставлены на хранении в бассейне выдержки энергоблока.

Измерения скорости счета от реперных ОТВС выполняются перед началом загрузки многоместной герметичной корзины (МГК) с целью подтверждения неизменности условий измерения ОТВС при измерении одним и тем же нейтронным детектором (при использовании различных детекторов учитываются их коэффициенты связи, полученные при их дополнительных измерениях, в настоящей статье не рассматриваемых). Неизменность условий измерений считается подтвержденной, если измеренная скорость счета от реперной ОТВС не отличается от ранее измеренной более чем на величину погрешности измерений (ΔK_{pen}). Погрешность измерений (ΔK_{pen}) – это статистическая сумма погрешности измерительной системы ($\Delta K_{изм}$), погрешности позиционирования ОТВС относительно детектора системы контроля ($\Delta K_{поз}$), погрешности, связанной с изменением концентрации борной кислоты ($\Delta K_{бк}$), и погрешности коэффициента связи ($\Delta K_{нк}$), если измерения проводятся другим детектором (первоначально n -м детектором, а затем k -м детектором).

$$\Delta K_{pen} = \sqrt{\Delta K_{изм}^2 + \Delta K_{поз}^2 + \Delta K_{бк}^2 + \Delta K_{нк}^2}.$$

Если скорость счета нейтронов от реперной ОТВС, измеренная в данный момент, отличается от ожидаемой более чем на величину погрешности измерений (ΔK_{pen}), то это означает, что условия измерений изменились. Изменение условий измерения может быть связано с изменением свойств данного нейтронного детектора, изменением концентрации борной кислоты и ошибкой позиционирования ОТВС относительно детектора, превышающим принятое при расчете погрешности. В этом случае:

проверяется позиция рабочей штанги перегрузочной машины относительно детектора;
проверяется концентрация борной кислоты в воде бассейна выдержки;
устраняются выявленные несоответствия.

Если замечаний к позиционированию или концентрации борной кислоты нет, то при проведении контроля учитывается изменение условий измерений. В этом случае, результаты измерения скорости счета нейтронов от реперных ОТВС используются для вычисления аддитивной поправки ΔR_{pen} к границам доверительного интервала для планируемых к загрузке в МГК ОТВС и скоростям счета нейтронов этих ОТВС, при включении значений в статистику измерений.

Значение поправки ΔR_{pen} вычисляется по формуле

$$\Delta R_{pen} = \frac{R_2 - R_1 \exp(-0,038295 \cdot t)}{R_1 \exp(-0,038295 \cdot t)},$$

где R_1 , R_2 – предыдущий и текущий результаты измерения скорости счета нейтронов, н/с; t – время между измерениями, год; ΔR_{pen} – аддитивная поправка, отн. ед.

Верхняя и нижняя граница доверительного интервала скорости счета нейтронов ОТВС, планируемых к загрузке в МГК, с учетом поправки ($R_{верх2}$, $R_{низ2}$), вычисляются по формуле

$$\begin{aligned} R_{верх2} &= R_{верх1} + R_{верх1} \cdot \Delta R_{pen}, \\ R_{низ2} &= R_{низ1} + R_{низ1} \cdot \Delta R_{pen}, \end{aligned}$$

где $R_{верх1}$, $R_{низ1}$ – верхняя и нижняя границы доверительного интервала скорости счета нейтронов, без учета поправки, с⁻¹.

Скорости счета нейтронов ОТВС, которые будут включены в статистику измерений, вычисляются по формуле

$$R_2 = R_1 + R_1 \cdot \Delta R_{pen},$$

где R_1 – измеренная скорость счета нейтронов ОТВС, с⁻¹; R_2 – скорость счета нейтронов, включаемая, в дальнейшем, в статистику измерений, с⁻¹.

В заключение следует отметить, что опытно-промышленная эксплуатация метода учета глубины выгорания отработавшего ядерного топлива подтвердила возможность применения данного метода при эксплуатации СХОЯТ ЗАЭС.

Применяемая методика выбора схемы загрузки МГК и расчетного обоснования ядерной безопасности хранения ОЯТ снижает излишний консерватизм посредством учета глубины выгорания ОТВС. При этом сохраняется необходимый уровень консерватизма (более 10 % в $K_{эф}$) поскольку при расчете $K_{эф}$ с учетом выгорания ОЯТ не рассматриваются накопления поглощающих нейтроны актинидов и продуктов деления, а рассматривается только изменение концентрации делящихся изотопов ^{235}U , ^{239}Pu , ^{240}Pu , ^{241}Pu . В процессе промышленной эксплуатации излишний консерватизм в расчетах может быть снижен путем учета профиля выгорания ОТВС для семи- или десятиточечного разбиения ОТВС по высоте.

Применяемый способ контроля выгорания позволяет оптимизировать схемы загрузок ОТВС в контейнеры хранения с учетом обеспечения их ядерной безопасности.

Натурные испытания прототипа установки контроля глубины выгорания

Как указывалось выше, метод учета глубины выгорания реализован при эксплуатации СХОЯТ при ЗАЭС. Реализация метода учета глубины выгорания основана на использовании детекторной сборки FDET, разработанной специалистами МАГАТЭ. Кроме того, на СХОЯТ проведены натурные испытания прототипа установки контроля глубины выгорания (УОКВ), разработанного специалистами ИПБ АЭС НАН Украины. Необходимость в разработке и внедрении такой установки продиктована как экономическими соображениями, так и эксплуатационными, связанными с обеспечением возможности оперативного контроля выгорания, технологическими условиями обслуживания установки (как при сборке, так и в процессе эксплуатации - в частности, связанными с возможными заменами ее блоков детектирования, учитывая наличие окружающей борированной жидкости), выполнения условия лицензии Государственного комитета ядерного регулирования Украины (серия ЕО № 000196, п. 4.2, 4.4, 4.5.1, выдана НАЭК «Энергоатом» на право осуществления деятельности на этапе жизненного цикла «эксплуатация ядерной установки «Запорожская АЭС»), и т.д.

Примененная структурная схема и состав технических средств прототипа УОКВ позволяет проводить измерения скорости счета нейтронов, зарегистрированных блоком детектирования одновременно и независимо двумя измерительными приборами: амплитудным анализатором импульсов и блоком измерителя времени регистрации событий (ИБРС) либо отдельно каждым из них. Кроме того, анализатор импульсов позволяет получать амплитудное распределение (амплитудный спектр) зарегистрированной последовательности импульсов, а блок ИБРС – распределение длин интервалов времени между зарегистрированными нейтронами (временной спектр). Анализ амплитудных и временных спектров, осциллограмм сигналов позволяет проводить диагностику работоспособности ИИК, выявлять присутствие возможной помехи в измерительном сигнале, производить проверку калибровки измерительного тракта, наблюдать за процессом измерения в реальном масштабе времени. Все это повышает достоверность результатов измерения скорости счета нейтронов.

Для оценки соответствия показаний прототипа УОКВ глубине выгорания параллельно с измерениями при натурных испытаниях прототипа УОКВ проводились измерения детекторной сборкой FDET, и по данным, полученным разными измерительными приборами, были рассчитаны коэффициенты пропорциональности между показаниями анализатора и блока ИБРС (K_1) и между показаниями FDET и анализатора (K_2), определяемые как отношения соответствующих скоростей счета нейтронов:

$$K_1 = \frac{N_{\text{Анализ}}}{N_{\text{ИБРС}}}, \quad K_2 = \frac{N_{\text{FDET}}}{N_{\text{Анализ}}}.$$

Результаты измерений и расчетов приведены в табл. 2.

Из данных табл. 2 видно, что разница в показаниях ИВРС и анализатора составляет в среднем 13 %. Эта разница обусловлена неидентичностью коэффициентов преобразования измерительных каналов ИВРС и анализатора, которая возникает, прежде всего, из-за погрешности установки порогов дискриминации на этих приборах. По своему влиянию на результат измерения погрешность от неидентичности коэффициентов преобразования является систематической и может быть легко учтена.

Таблица 2. Результаты измерений при натурных испытаниях прототипа УОКВ и детекторной сборки FDET

№ ячейки МГК	Начальное обогащение ОТВС, %	Расчетное выгорание, МВт·сут/кг	Скорость счета нейтронов FDET, с ⁻¹	Скорость счета нейтронов ИВРС, с ⁻¹	Скорость счета нейтронов анализатором, с ⁻¹	K_1	K_2
реперная	4,40	38,89	338,3	29,0	36,0	1,24	9,39
1	4,40	41,90	552,6	93,3	105,5	-	5,24
2	4,23	46,30	893,2	142,7	161,3	-	5,54
3	4,23	51,41	1303,8	-	219,1	-	5,95
4	4,23	51,39	1317,5	149,3	167,7	1,12	7,85
5	4,23	46,32	893,6	110,2	123,3	1,12	7,25
6	4,40	47,27	925,7	93,1	104,3	1,12	8,88
7	4,23	44,79	821,2	122,4	140,3	1,15	5,85
8	4,23	46,29	973,0	154,0	173,1	1,12	5,62
9	4,23	48,62	1008,9	174,5	191,9	1,10	5,26
10	4,23	48,64	1047,7	133,7	151,2		6,93
11	4,23	50,75	1258,7	147,6	156,0	1,06	8,07
Средние значения коэффициентов:						1,13	6,82

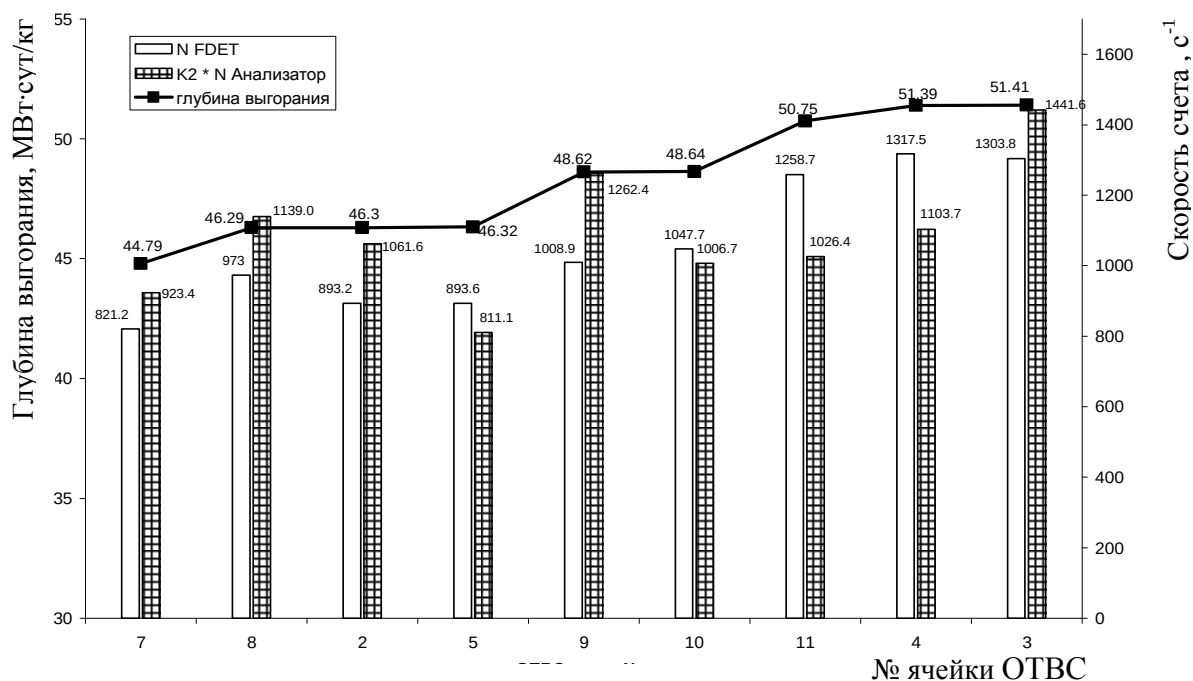


Рис. 3. График соответствия показаний FDET и приведенных показаний анализатора расчетной глубине выгорания ОТВС.

Коэффициент K_2 , который можно определить как относительный коэффициент эффективности регистрации нейтронов, по сути, является интегральной характеристикой различия между FDET и измерительным каналом прототипа УОКВ и, в общем случае, определяется и зависит от многих факторов, в частности:

- различием в геометрии измерения;
- различием в количестве и чувствительности нейтронных детекторов в разных измерительных системах;
- неравномерностью глубины выгорания по радиальному сечению ОТВС;
- различным составом, размером и конструкцией "утеплителя".

Для сопоставления показаний FDET и анализатора, а также для определения их соответствия глубине выгорания были рассчитаны приведенные показания анализатора умножением соответствующей скорости счета на средний коэффициент K_2 . Результаты представлены на рис. 3.

На рис. 4 представлена иллюстрация наложения результатов измерений анализатором (пересчитанных по приведенным показаниям) на всю статистику измерений прибором FDET, выполненных для ОТВС начального обогащения 4,23 %. Как видно, полученные результаты измерений не выходят за пределы рассчитанных границ доверительного интервала скорости счета нейтронов. Это свидетельствует о том, что полученные прототипом УОКВ (и измерительной системой FDET) зависимости скорости счета нейтронов от глубины выгорания ОТВС в целом адекватно отражают расчетную зависимость нейтронной активности наработанных в ОТВС нуклидов от глубины выгорания.

Таким образом, результаты испытаний прототипа УОКВ свидетельствуют о работоспособности предлагаемой измерительной системы, достоверности и корректности ее показаний, что позволяет сделать вывод о целесообразности дальнейшего проектирования, изготовления опытного образца УОКВ и введения его в эксплуатацию. Вместе с тем, необходимо отметить, что с целью повышения адекватности показаний УОКВ глубине выгорания и уменьшения погрешности измерений целесообразно использовать несколько детекторов, расположенных симметрично относительно продольной оси ОТВС.

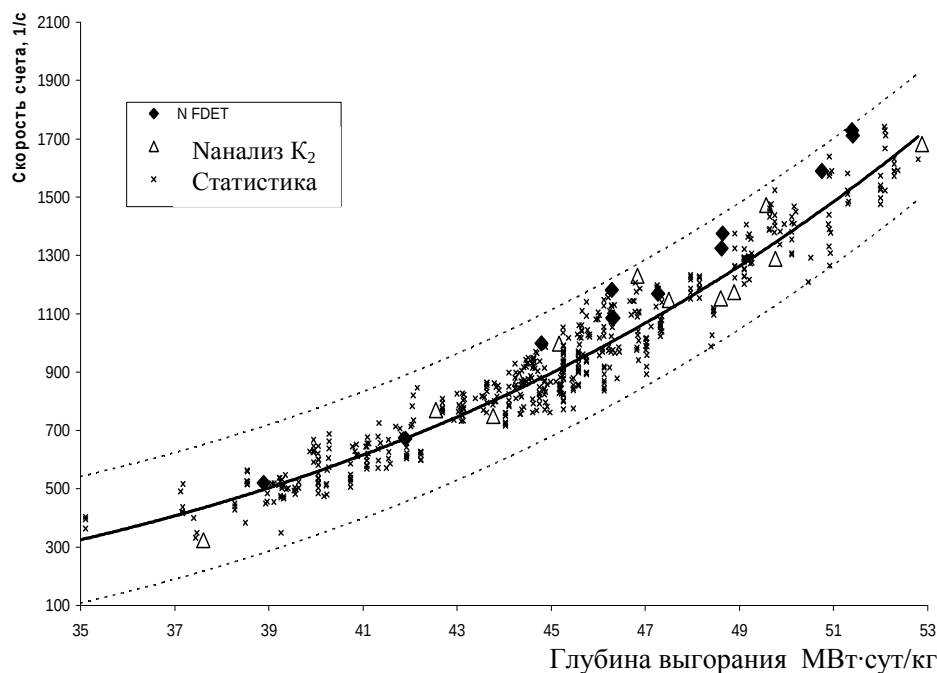


Рис. 4. Полная статистика измерений прибором FDET и результатов измерения прототипом установки контроля глубины выгорания, выполненных для ОТВС обогащения 4,23 %.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Игнатченко А. И., Борсук С. В., Горбаченко О. В.* Инструментальный контроль глубины выгорания отработавшего топлива при эксплуатации сухого хранилища на Запорожской АЭС / Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом», Обособленное подразделение «Запорожская АЭС» // Ядерная и радиационная безопасность. - 2005. - № 2. - С. 80 - 85.
2. *Фролов В.* Ядерно-физические методы контроля делящихся веществ. - М.: Энергоатомиздат, 1989. - 185 с.
3. *Критические* параметры делящихся материалов и ядерная безопасность: Справ. / Под ред. Л. В. Диева, Б. Г. Рязанова, А. П. Мурашова и др. - М.: Энергоатомиздат, 1984. - 175с.
4. *Результаты* опытно-промышленной эксплуатации метода учета глубины выгорания отработавшего ядерного топлива при эксплуатации СХОЯТ ЗАЭС.00.ОБ.УУ.ОТ.01.1: Отчет Государственного предприятия «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом», ОП Запорожская АЭС, 2004.
5. *Радиационные* характеристики облученного ядерного топлива: Справ. - М.: Энергоатомиздат, 1983.

Поступила в редакцию 16.07.08

УРАХУВАННЯ ГЛИБИНИ ВИГОРЯННЯ ВІДПРАЦЬОВАНОВОГО ЯДЕРНОГО ПАЛИВА ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СУХОГО СХОВИЩА НА ЗАПОРІЗЬКІЙ АЕС

**А. А. Кучмагра, О. С. Молчанов, Г. І. Одінокін, В. Павлович, А. В. Поднебесний,
С. В. Борсук, О. В. Горбаченко, А. І. Ігнатченко**

Розглянуто основні аспекти, пов'язані з визначенням глибини вигорання відпрацьованого ядерного палива, проведено порівняльний аналіз неруйнівних методів контролю глибини вигорання та обґрунтовано вибір методу обліку глибини вигорання для забезпечення ядерної безпеки при зберіганні відпрацьованого ядерного палива. Представлено дані натурних випробувань, проведених на Запорізькій АЕС розробленим в ІПБ АЕС НАН України прототипом установки оперативного контролю глибини вигорання палива, і проведено порівняльний аналіз результатів випробувань прототипу установки та експериментальних даних експлуатованої на Запорізькій АЕС виміральної системи, розробленої фахівцями МАГАТЕ.

BURNUP CHECKING OF SPENT FUEL DURING THE EXPLOITATION OF DRYSTORAGE AT ZAPORIZHJE NUCLEAR POWER PLANT

**O. A. Kuchmagra, O. S. Molchanov, G. I. Odinokin, V. M. Pavlovich, A. V. Podnebesnyy,
S. V. Borsuk, O. V. Gorbachenko, O. I. Ignatchenko**

The basic aspects related to determination of depth burning down of spent fuel are considered, the comparative analysis of nondestruction methods of control of depth of burning down is conducted and the choice of method of account of depth of burning down for the aims of providing of nuclear safety at storage of spent fuel is grounded. Information of the model tests conducted on ZNPP by the prototype of setting of operative control of depth burning down of fuel developed in Institute of NPP Safety Problems of NAS of Ukraine is represented. and the comparative analysis of results of tests of prototype of setting and experimental information of the exploited on ZNPP measuring system developed by the specialists of MAGATE is conducted.